시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

프로젝트 총정리: 주제 선정부터 단일 물체 안내 품질까지

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 10. 12. | 총정리 보고 v1.0 (MVP 명세 v0.2.13 · 성능 개선 명세 v0.3.22 기준)

목차

1. 한눈에 보기 ····· 1
2. 무엇을 만드는가 ····· 3
3. 1단계 · 주제 선정, 조사, 첫 멘토링 ····· 5
4. 2단계 · MVP 구현(M0~M10) ····· 6
5. 3단계 · 평가 기반과 개선 계획(M11) ····· 8
6. 4단계 · 오차 분해와 지도 개선(M12.0~M13) ····· 9
7. 5단계 · 단일 물체 안내 품질(M12.2~M21) ····· 11
8. 팀원별 기여 ····· 13
9. 지금 상태 ····· 14
10. 배운 것 ····· 16
11. 다음 과제 ····· 16
부록 A. 마일스톤 전체 표 ····· 18
부록 B. 문서 목록과 용어 ····· 19
참고 출처 ····· 20

문서의 목적. 주제 선정부터 2026년 10월 11일까지 3조가 한 일을 처음부터 끝까지 한 문서로 정리한다. 이지호의 구현·분석과 박민서·박상우의 작업을 시간 순서로 합쳐, 무엇을 **왜** 했고 **어떻게** 됐는지를 단계마다 같은 틀(질문 → 한 일 → 결과)로 적었다.

읽는 법. 1장만 읽어도 전체가 보이게 썼다. 2장은 지금 앱이 하는 일, 3~7장은 다섯 단계의 기록, 8장은 팀원별 기여, 9~11장은 지금 상태와 다음 할 일이다. 근거는 references 01~17과 저장소 기록(명세, 결정 기록, PR #1~#64)이며 대괄호로 표시했다. 기술 용어는 부록 B에 풀었다.

1 한눈에 보기

무엇을 만드나. 일반 Android 폰 한 대로 앞의 장애물을 찾아, 그 장애물이 있는 쪽에서 들리는 소리(공간음향)로 알려 주는 시각장애인 보행 보조 앱 **HEARSPACE**다. 폰을 가슴 앞에 들고 흰지팡이와 함께 걸으면, 진행 방향 앞 2.5 m 안의 장애물에 경고음이, 1 m 안에는 정지음이 난다.

어떻게 진행됐나. 9월에 주제를 보드게임 매칭에서 보행 보조로 바꾸고, 조사와 첫 멘토링을 거쳐 범위를 "실내의 멈춘 장애물 하나"로 좁혔다. 9월 26일 코드를 쓰기 시작해 8일 만에 MVP를 완성했고(M0~M10), 그 뒤 8일 동안

평가 도구를 만들고(M11), 오차의 원인을 쪼개 재고(M12), 지도를 고치려다 실패에서 배우고(M13), 마지막으로 사용자가 듣는 안내 자체를 채점해 고쳤다(M12.2~M21). 그림 1이 전체 흐름이고, 표 1이 단계별 요약이다.

16일	**31개**	**64개**	**17개**	**0건**
코드 시작(9/26)부터 10/11까지	마일스톤 (하위 단계 포함)	PR (병합 56, 닫음 8)	줄자 정답이 있는 평가용 녹화	평가 녹화에서 놓친 STOP

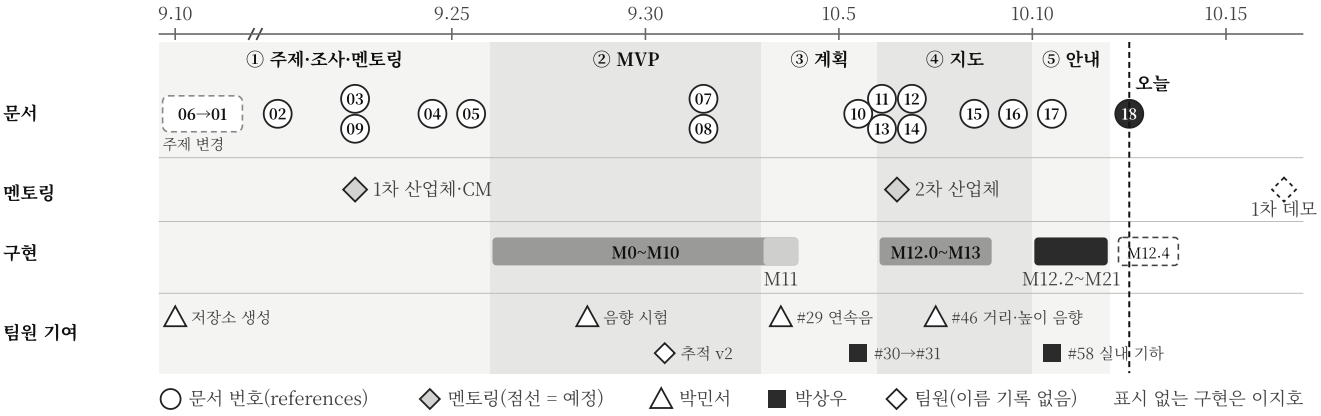


그림 1. 프로젝트 타임라인(2026년 9월 ~ 10월 12일). 위쪽 띠가 이 문서의 다섯 단계다. 9월 20일 이전은 기록이 드물어 축을 줄였다. 동그라미는 references 문서 번호이며, 06·01번(주제 변경 전후 프로포절)에는 날짜 기록이 없다. 구현은 9월 26일에 시작해 10월 11일까지 16일 동안 마일스톤 31개(하위 단계 포함)를 지났고, 다음 마일스톤 M12.4(다른 공간 녹화)는 설계 승인을 기다린다. 1차 데모(10월 16일)는 2차 멘토링 준비 문서[R10]의 일정이다.

표 1. 다섯 단계 한눈에. 문서 번호는 references 번호다. [R01~R17, D2, D3]

단계	질문	한 일	결과
① 주제·조사·멘토링 9월~9/25 · 01~09	무엇을, 왜 만드나?	주제 변경, 사용자·기술 조사, 1차 멘토링, 기술 명세 v0.2	범위를 "폰 한 대로 실내의 멈춘 장애물 하나를 공간음향으로"로 좁힘
② MVP 구현 9/26~10/3 · 11	폰 한 대로 정말 되는가?	녹화 → 지도 → 장애물 → 공간음향 → 앱 통합 → 사용자 모드 (M0~M10)	MVP 완성, 놓친 STOP 0. 발열로 10분 연속 사용 실패, 가짜 점(막) 문제
③ 평가 기반·계획 10/3~10/6 · 10, 12~14	무엇이 문제인지 어떻게 보고 재나?	평가 GUI, 성능 개선 명세, 선행 연구 40편 조사, 2차 멘토링	기기 없이도 녹화를 보고 듣는 환경. 지도 개선 6단계 계획
④ 오차 분해·지도 개선 10/6~10/9 · 15, 16	지도는 왜 현실과 다른가?	오차 분해 녹화 10회, 지도 개선 10여 가지 시험	원인은 ARCore 깊이. 오경보·번호 바뀜은 줄었지만 지도 모양은 그대로(목표 미달)
⑤ 단일 물체 안내 품질 10/10~10/11 · 17	사용자가 듣는 소리는 맞는가?	안내 성적표, 원인 분해, 바닥 유지, 띠 대표점	문·벽 앞 무음 24 s → 0 s, 방향 불합격 걷기 세션 9개 중 7 → 3

지금 되는 것. Galaxy S10 5G 한 대로 실내 복도의 장애물 하나를 공간음향으로 안내한다. 정보를 믿을 수 없으면 침묵 대신 "확인 불가"를 알린다. 평가 녹화 17개에서 놓친 STOP은 0이다. 소리는 박민서가 설계한 연속음(거리 → 음량, 높이 → 음높이)이다.

아직 안 되는 것. 10분 넘는 연속 사용(기기 발열), 물체 모양을 정확히 그리는 지도(깊이 오차), 여러 물체와 계단·단차, 신호등 같은 의미 안내와 음성 안내, 실제 시각장애인 사용자 평가. 모든 수치는 한 복도·한 기기에서 나왔다.

다음 할 일. 다른 공간에서 13세션을 녹화해 최근 바꾼 기본값을 확인하는 M12.4의 설계가 승인을 기다린다. 2차 멘토링 준비 문서에 적은 1차 데모가 10월 16일이다(11장).

2 무엇을 만드는가

2.1 문제와 접근

시각장애인·저시력 사용자는 걸을 때 흰지팡이로 발 앞을 확인한다. 사용자 조사에서는 지팡이가 닿지 않는 높이의 돌출물, 길에 놓인 입간판·킥보드·적치물이 대표적인 불편으로 꼽혔다[R02]. 비슷한 앱은 이미 있다. Seeing AI는 LiDAR가 있는 기기에서 공간음향으로 주변 물체를 알려 주고, Apple 확대기도 LiDAR 기기에서 사람·문·가구를 소리와 진동으로 알린다. Be My Eyes 같은 다른 앱은 장면을 말로 설명한다[R01]. 우리는 **LiDAR가 없는 일반 Android 폰**에서, ARCore가 카메라 움직임으로 계산하는 깊이를 써서 **세상에 고정된 3D 지도**를 만들고, 진행 방향 앞의 장애물을 **그쪽에서 들리는 소리**로 알린다. 지도에 고정해 두기 때문에 장애물이 카메라 시야 밖으로 빠져도 기억하고, 고개를 돌려도 소리는 장애물 쪽에서 난다.

2.2 사용자가 경험하는 것

사용자는 폰을 세로로 가슴 앞에 들고 흰지팡이와 함께 걷는다. 화면 아무 곳이나 두 번 탭하면 시작하고, 추적이 안정되면 준비 완료음과 진동이 난다. 걷는 동안에는 조작 없이 소리만 듣는다. 진행 방향 앞 폭 0.8 m 통로 안에 장애물이 들어오면 거리에 따라 경고(WARN, 2.5 m 안)와 정지(STOP, 1.0 m 안) 소리를 낸다(그림 2). 정보를 믿을 수 없을 때는 조용히 있지 않고 "확인 불가" 알림음과 진동을 반복한다. 침묵을 "앞이 비었다"로 오해하지 않게 하기 위해서다. 두 번 탭은 일시정지, 길게 누르기는 종료이고 TalkBack에서도 같다[R16].

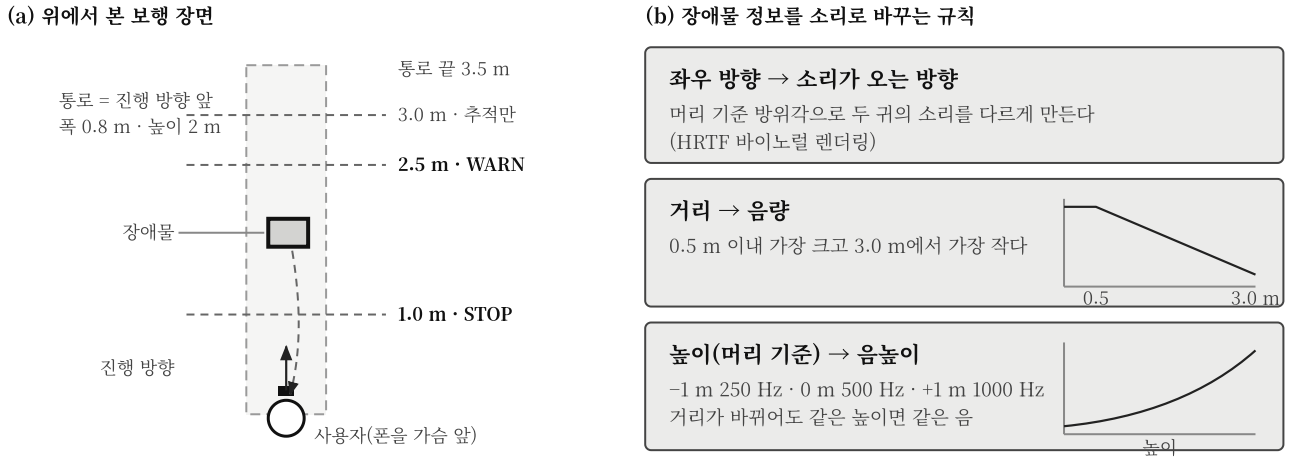


그림 2. 서비스 개념. (a) 진행 방향 앞의 통로 안에 들어온 장애물만 안내하고, 거리에 따라 STOP(1.0 m 안)·WARN(2.5 m 안)·추적만(3.0 m 안)으로 나눈다. (b) 장애물 하나의 방향·거리·높이를 서로 다른 소리 성질에 하나씩 대응시켜, 소리만 듣고 세 정보를 구분하게 한다. (b)에서 거리 → 음량, 높이 → 음높이 규칙은 박민서가 설계했고(PR #46), 방향의 HRTF 렌더링은 MVP의 M6에서 만들었다. [R16]

2.3 앱 안에서 일어나는 일

처리는 두 속도로 나뉜다(그림 3). 깊이 영상이 올 때마다 무거운 **느린 경로**가 깊이를 3D 점으로 바꾸고, 바닥을 빼고, 5 cm 칸 지도에 쌓고, 통로 안 장애물을 묶어 추적한다. 오디오 블록(5.3 ms)마다 가벼운 **빠른 경로**가 최신 자세로 머리 기준 방향·거리를 다시 계산해 소리를 고른다. 장애물을 대표하는 점(**대표점**)의 거리로 STOP·WARN을 정하고, 방향으로 소리의 위치를 정한다. 지금 기본값에서 대표점의 거리는 "통로 안 가장 가까운 칸", 방향은 "그 앞쪽 0.20 m 띠 안에서 보행선에 가장 가까운 칸"이다(7장 M21).

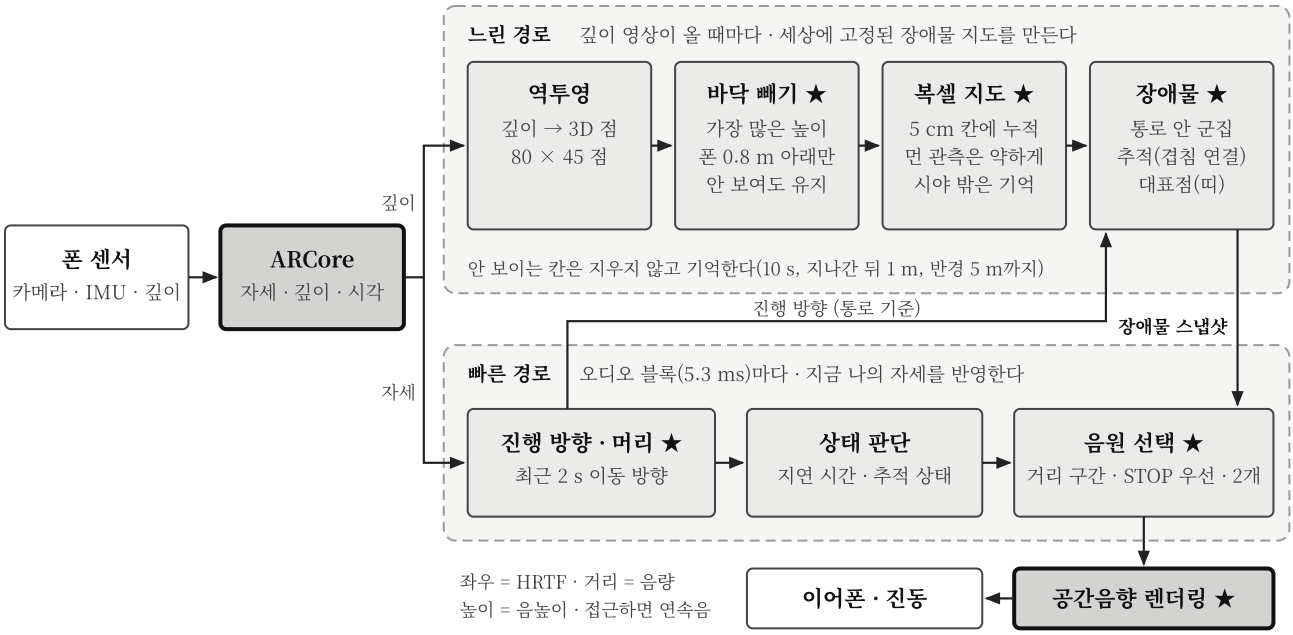


그림 3. 센서에서 소리까지: 지금 앱의 처리 흐름. 굵은 테두리는 외부 라이브러리(ARCore)와 출력, 회색 상자는 팀이 구현한 처리다. 무거운 지도 만들기(느린 경로)와 소리 방향 계산(빠른 경로)을 나눠, 지도가 조금 늦어도 고개를 돌리면 소리 방향은 바로 따라온다. ★는 MVP 이후 기본 동작이 바뀐 곳이다: 바닥 하한·바닥 유지(M12.1·M18), 먼 관측 약하게·겹침 연결(M13), 띠 대표점(M21), 진행 방향 2 s(M18), 소리 규칙(박민서, PR #29·#46).

2.4 지키는 안전 원칙

MVP 명세는 처음부터 다음 원칙을 두었고, 모든 설정 조합에서 합성 장면 자동 시험으로 확인한다[D1]. 개선 단계에서 무엇을 바꾸든 이 원칙은 바꾸지 않았다.

표 2. 설계 원칙과 그 이유. MVP 명세 §2.2. [D1]

원칙	왜 필요한가
과거 값만 쓴다	다음 프레임을 기다려 보간하면 안내가 늦어진다. 실제 보행에서는 미래를 알 수 없다
최신 값만 전달한다	밀린 정보를 줄 세워 차례로 재생하면 이미 지나간 상황을 안내하게 된다
빠른·느린 경로를 나눈다	지도 계산이 늦어져도 몸을 돌리면 소리 방향은 바로 따라와야 한다
오래된 정보로 안내하지 않는다	300 ms가 넘은 정보로 소리를 내면 사용자는 지금 상황으로 믿는다
무음은 "장애물 없음"이 아니다	못 보는 동안 조용하면 앞이 비었다고 오해한다. 확인 불가는 전용 알림으로 구분한다
시야 밖 칸은 지우지 않는다	가까운 낮은 장애물은 카메라 아래로 빠지는 것이 정상이다. 지우면 가장 가까울 때 STOP을 놓친다
수치는 설정에서 읽는다	값이 모두 가설이라 측정으로 조정해야 한다. 코드에 흩어지면 실험을 재현할 수 없다
알고리즘은 기기와 분리한다	안전 동작을 기기 없이 PC에서 합성 장면과 녹화 재생으로 반복 검증하기 위해서다

3 1단계 · 주제 선정, 조사, 첫 멘토링

기간 2026년 9월 ~ 9월 25일 · **질문** 무엇을, 왜 만드는가? · **문서** 06, 01, 02, 03, 04, 05, 07~09

한 줄 결과 보드게임 매칭 앱에서 시각장애인 보행 보조로 주제를 바꿨고, 첫 멘토링을 거쳐 범위를 "폰 한 대로 실내의 멈춘 장애물 하나를 공간음향으로 알린다"로 좁혔다.

3.1 주제 변경: 보드게임 매칭에서 보행 보조로

처음 제안한 주제는 「보드게임 매칭 도우미」였다. 게임·일시·장소·인원으로 파티를 만들고, 매장 예약과 게임별 레이팅까지 한 플랫폼에서 처리하는 서비스다[R06]. 발표 뒤 교수님의 피드백은 필요성과 사회적 가치가 없고 가치가 사용자 규모에서만 나온다는 것, 매칭·레이팅의 차별점이 의문이라는 것, 구체화가 부족하고 매장 예약 연동은 구현이 어렵다는 것이었다[R09]. 그래서 **사용자 한 명의 안전에서 가치가 나오는** 주제로 바꿨다[R07].

새 프로포절(01)의 서비스는 스마트폰 카메라로 보행에 필요한 시각 정보를 읽어, 장애물이 가까워지는 느낌은 **공간음향**으로, 신호등·통행 제한처럼 해석이 필요한 정보는 **짧은 음성**으로 알리는 것이다[R01]. 프로포절이 약속한 것은 네 가지 기능(위치·돌출부, 물체·물성, 신호·공간 의미, 안내 통합·조작), 소리를 낼 지점(대표점) 세 방식의 비교, 실제 시각장애인·저시력 사용자와의 비교 평가다. 이 약속을 지금 얼마나 지켰는지는 9.1절에서 대조한다. 역할은 박상우가 깊이 탐색·물체 인식, 박민서가 물성 음향·공간음향, 이지호가 UX·UI와 시스템 API 관리로 나눴다[R01].

3.2 조사: 누구를 위해, 무엇으로

사용자 조사(02, 9월 20일). 대상은 "시각장애인 전체"가 아니라 기존 도구를 쓰면서도 특정 정보를 반복해서 다시 확인하는 사람이다. 흰지팡이·안내견을 대체하는 것이 아니라, 무료 앱(Seeing AI, Be My Eyes 등)보다 나은 추가 편익을 증명해야 한다고 정리했다. 공간음향과 장면 설명은 이미 있는 기능이므로, 검증할 것은 **어느 지점에서 소리를 내야 판단이 쉬운가**와 안내 조합의 효과다. 서비스는 경로의 안전을 보장하지 않는 보조 도구로 두고, 관측한 것만 말하며 "무음은 안전 보장이 아니다"라는 원칙을 이때 세웠다. 다만 불편의 빈도·심각도 통계와 당사자 인터뷰가 없다는 한계를 문서가 직접 밝혔다[R02].

기술 조사(04, 9월 24일). 깊이를 얻는 방법으로 단안 깊이 신경망(Depth Anything V2 등)과 ARCore Depth API를 비교했다. 신경망은 기기에 따라 추론 시간이 10배 넘게 차이 났고, 초속 1.2 m로 걸을 때 지연 300 ms는 36 cm의 거리 오차가 된다. 처리 흐름은 "깊이 → 3D 점 → 바닥 분리 → 군집 → 몸 폭 통로 → 대표점 → 머리 기준 공간음향"으로 잡았고, 모든 정보에 촬영 시각을 붙여 오래된 정보는 재생하지 않기로 했다[R04].

3.3 1차 산업체 멘토링(9월 22일)과 범위 축소

멘토의 요지는 "다 하려 하지 말고 장비와 핵심 기능을 정해 작은 것부터 돌아가게 하라, AI가 틀릴 때도 대비하라"였다[R03]. 팀의 대응은 표 3과 같다. 같은 멘토링을 학과 양식으로 정리한 보고서가 09번(1차 CM 멘토링 결과보고서)이다[R09].

표 3. 1차 멘토링 피드백과 팀의 대응. 번호는 03번 문서의 피드백 번호다. [R03, R07, R09]

피드백	대응
작게 먼저(A3)	MVP를 **실내의 멈춘 장애물 1개를 ARCore 깊이로 잡아 폰 안에서 공간음향으로 안내**하는 것으로 줄였다. 움직이는 물체, 신호·표지, 실외는 MVP 뒤로 미뤘다

피드백	대응
2D → 3D가 어렵다(B1)	단안 신경망 대신 ARCore 깊이를 Galaxy S10에서 줄자로 실측해 채택했다(1 m에서 +5.2%, 2 m에서 −1.9%). 신경망은 측정 근거가 생길 때만 넣는다
부딪히지 않을 물체에 물성이 필요한가(B2)	물성 음색은 지우지 않고, 따로 가치를 검증할 과제로 돌려 MVP에서 뺐다
AI가 틀릴 때의 예외(B7)	정보가 300 ms보다 오래되면 재생하지 않고, 무음을 "장애물 없음"으로 안내하지 않으며, 믿을 수 없을 때는 "확인 불가" 알림음과 진동을 낸다
모듈화·짧은 주기(B4)	알고리즘(core, 순수 Kotlin)과 앱(app)을 나누고, 마일스톤마다 PR을 두며, 기기 없이 PC에서 시험한다
어떤 플랫폼인가(B6, C1)	Mac이 없어 Android 네이티브 앱으로 정하고 모든 처리를 단말 안에서 한다. 조작은 두 번 탭·길게 누르기, TalkBack을 지원한다
차별점(C2)	"물체 이름보다 부딪힐 곳"이라는 가설(통로 안 가장 가까운 점을 음원으로)을 세우고 대표점 비교로 검증하기로 했다

기술 명세 v0.2(05, 9월 25일). 멘토링 결과를 구현 기준으로 옮긴 문서다. Galaxy S10을 가슴 앞에 들고 초속 약 1 m로 실내를 걷는 상황을 기준으로, 방향 오차 95백분위 6° 이내, 정보 나이 300 ms, 10분 지속 동작을 목표 가설로 두었다. 경고 거리는 지연·반응·정지·깊이 오차·여유를 더한 예산으로 잡았고, 통로 폭 0.8 m·즉시 정지 1 m·복셀 5 cm 같은 초기 값과 2장의 안전 원칙 대부분이 이 문서에서 정해졌다[R05]. 다음 날(9월 26일)부터 코드를 쓰기 시작했다.

4 2단계 · MVP 구현(M0~M10)

기간 9월 26일 ~ 10월 3일(8일) · **질문** 폰 한 대로 정말 되는가? · **문서** 11(구현 설명서), MVP 명세 v0.2.1~v0.2.13

한 줄 결과 녹화부터 공간음향까지 전체가 기기에서 돌아가는 MVP를 완성했다. 놓친 STOP은 0이었지만, 발열로 10분 연속 사용에 실패했고 물체 가장자리의 가짜 점(막)이 숙제로 남았다.

마일스톤은 "녹화할 수 있다 → 지도를 만든다 → 장애물을 고른다 → 소리를 낸다 → 앱에서 같이 돈다 → PC에서 다시 재생해 잰다 → 시각장애인이 쓸 화면 → 실제 녹화로 비교" 순서로 쌓았다(표 4). 각 단계는 합성 장면 자동 시험(SC-01~SC-15)과 실제 녹화로 확인한 뒤 다음으로 넘어갔고, core 자동 시험은 M0의 14개에서 M9의 128개로 늘었다[R11, D1].

표 4. MVP 마일스톤. 날짜는 병합일. 수치는 각 PR과 MVP 명세의 기록이다. [R11, D1, D8]

단계	날짜	만든 것	확인한 것
M0·M1	09-26~28	저장소 뼈대, 설정 파일, ARCore 세션, 녹화 모드	Galaxy S10 5G가 깊이 기능을 지원함(스파이크 F1). 녹화 29.5 fps
M2·G1	09-28	좌표 변환, 합성 장면 생성기, 녹화 읽기, 녹화 형식 v1	역투영 오차 최대 0.54 mm(기준 1 cm)
M3	09-28	바닥 추정, 세상에 고정된 5 cm 복셀 지도	바닥이 장애물로 새던 문제를 거리 비례 허용치로 해결: 빈 복도 거짓 경보 38% → 0%
M4	09-29	군집, 높이 분류(바닥·몸·머리 높이), 추적, 대표점 3방식	좁은 복도에서 벽·천장·물체가 한 덩어리가 되어 **통로(폭 0.8 m) 안 칸만** 묶도록 바꿈

단계	날짜	만든 것	확인한 것
M5	09-29	진행 방향, 거리 구간(STOP·WARN), 안내 상태 기계	손목을 흔들어도 진행 방향 오차 2° 미만. 진행 방향과 나란한 벽은 제외
M6	09-29	HRTF(SADIE II KU100 D1) 공간음향 렌더러	−60°~+60° 스윕에서 클릭 없음, 헤드폰으로 방향 확인
M7	09-30	앱 통합: 세 스레드, 실시간·재생 모드, 실행 기록	캐리어 재생에서 WARN 1.7~2.1 m → STOP 0.6 m, 정보 나이 p95 180~240 ms
M8	09-30	PC 오프라인 재생, Python 분석 도구	같은 입력이면 같은 출력. 통로의 기준점을 폰에서 머리로 옮겨, 폰을 옆으로 들어도 방향 오차 p95 10° → 3° 미만
M9	09-30	사용자 모드: 화면 전체가 버튼, 두 번 탭·길게 누르기, 알림음·진동	TalkBack을 켠 채 시작·일시정지·종료 확인
M10	10-03	캐리어 장면 녹화(S02·S03·S07), 설정 9가지 비교, 10분 지속 측정	"통로 안 가장 가까운 점" 대표점이 STOP 누락 0. 물체 중심점 방식은 STOP 2건을 놓쳐 탈락

4.1 실제 녹화에서 만난 문제

합성 장면에서는 모두 통과했지만, 실제 녹화에서는 예상하지 못한 문제가 계속 나왔다. 그때마다 명세를 고치고 같은 문제를 합성 장면으로 재현해 자동 시험에 넣었다. MVP 명세는 이 기간에 v0.2.1부터 v0.2.13까지 열두 번 바뀌었다.

- **ARCore 자세가 순간 이동한다.** 추적 상태가 정상인데 한 프레임에 8.74 m·146° 이동했다. 초속 15 m 또는 600°/s를 넘는 움직임은 불연속으로 보고 지도를 비운다[D4].
- **깊이가 멈춘다.** 폰이 잠든 뒤 첫 녹화에서 29초 전 깊이가 오류 없이 반복됐다. 깊이를 찍은 시각으로 정보 나이를 재서 300 ms를 넘으면 소리를 끈다.
- **바닥과 벽이 장애물이 된다.** 먼 바닥은 깊이가 위로 들려 보이고(2 m에서 +8 cm), 좁은 복도의 벽은 진행 방향 옆에서 계속 경고를 냈다. 거리 비례 바닥 허용치와 통로 가장자리 구조물 제외로 막았다.
- **ARCore 녹화 재생은 재현되지 않는다.** 같은 녹화를 두 번 재생하면 방향이 약 10° 달랐다. 그래서 비교는 모두 PC 오프라인 재생으로 한다(M8).

4.2 M10 결과와 남은 숙제

대표점 세 방식 중 프로포절의 가설대로 **통로 안 가장 가까운 점**(부딪힐 곳)이 놓친 STOP 없이 가장 안정적이었다. 복셀 0.075 m, 바닥 허용치 0.04 같은 조정안은 장면마다 결과가 엇갈리고 녹화가 장면당 1~3회뿐이라 **설정을 바꾸지 않았고**, MVP 명세를 v0.2.12로 동결했다[D5].

10분 연속 실행은 실패했다. 처음 3분은 안정적이었지만 그 뒤 기기가 뜨거워지며 계산 시간이 20 ms에서 82 ms로 늘었고, 5분째에는 정보 나이가 300 ms를 넘어 94%의 시간 동안 "확인 불가"였다(전체 28%)[D5]. 또 캐리어와 그 뒤 약 2 m의 문이 한 물체로 묶이는 일이 잦았는데, 원인은 평활 깊이가 물체 가장자리와 배경 사이 허공을 매끄럽게 이어 만든 가짜 점이었다. 이 가짜 점을 이 문서에서는 **막(membrane)**이라 부른다. 발열과 막이 다음 단계의 출발점이 됐다.

이 단계의 팀원 작업. 박민서는 9월 28일 음향 시험 화면과 임시 스테레오 비프를 올렸고, 이지호가 여기에 방향 단서(두 귀 시간차, 뒤쪽 음높이)를 더했다(PR #8). HRTF 렌더러가 들어온 뒤에도 이 코드는 개발자 모드의 음향 시험 화면에 남아 있다. 9월 30일에는 팀원이 만든 추적 v2(새 물체는 두 번 연속 보일 때 출력, 세 번 놓쳐도 번호 유지)를 리뷰해 병합했다(PR #17). 추적 v2는 지금도 기본 동작이고, 함께 들어온 오인식 필터는 닫힌 문 같은 실제 장애물까지 지워 꺼 두었다.

5 3단계 · 평가 기반과 개선 계획(M11)

기간 10월 3일 ~ 10월 6일 · **질문** 무엇이 문제인지 어떻게 보고 잴 것인가? · **문서** 10, 11, 12, 13, 14, 성능 개선 명세 v0.1~v0.3.1

한 줄 결과 기기 없이 누구나 녹화를 다시 돌려 보고 듣는 평가 환경을 만들었다. 지도를 바로 고치려던 첫 시도는 모두 실패해, 선행 연구 40편을 조사해 계획을 다시 세웠고 2차 멘토링에서 우선순위를 정했다.

5.1 기기 없이 보고 듣는 평가 환경(M11)

MVP까지는 녹화를 PC에서 재생해 숫자로만 비교했다. M11에서는 재생 기능을 core 본체로 옮기고, 평가 GUI(*viewer*, Kotlin + Swing)를 만들었다. 녹화 영상, 위에서 본 복셀 지도, 정답 상자, 앱이 낸 소리를 같은 시각에 맞춰 보고 들을 수 있고, 설정을 바꾸면 15초 녹화를 5초 안팎에 다시 돌린다. 정답이 있는 녹화 8개(약 79 MB)를 저장소에 올려, 폰이나 Android SDK가 없는 팀원도 같은 입력으로 알고리즘을 시험할 수 있게 했다[R11, D2]. 같은 날 성능 개선 명세(IMPROVE_SPEC v0.1)를 쓰고 MVP 명세를 동결했다. 개선 단계의 규칙은 "새 방법은 모두 설정으로 켜고 끄며, 기본 설정은 MVP 동작을 그대로 재현한다"이다. 그래서 무엇이 좋아졌는지를 언제나 같은 녹화로 비교할 수 있다.

5.2 첫 지도 개선 시도와 다시 세운 계획

평가 GUI로 보자 복셀 지도가 실제와 달랐다. 캐리어가 뒤의 문·벽과 한 덩어리로 그려졌다. 10월 5일 막(가짜 점)을 지우는 방법 여섯 가지를 시험했지만 모두 실패했다. 막은 매 프레임 같은 자리에 반복되어(직전 프레임과 89% 일치) 시간·시점·색으로 실제 표면과 가를 수 없었고, 한 장 단위로 지우는 방법은 비스듬히 보이는 실제 벽까지 지웠다. 평가 GUI로 본 결과도 나빠져 해당 PR(#33~#36)을 닫았다[R13, D3].

그래서 선행 기술 40편을 조사했다(12번 문서). 결론은 우리 구현이 로봇 분야 표준 흐름(깊이 → 점유 지도 → 물체 분리 → 추적)의 가장 단순한 형태라는 것, 그리고 **휴대폰 ARCore 깊이로 세상에 고정된 3D 지도를 만들어 시야 밖 장애물까지 기억하고 물체마다 공간음향으로 알리는 공개 연구는 찾지 못했다**는 것이다(초록 수준 조사)[R12]. 이를 바탕으로 13번 문서에서 지도 개선을 여섯 단계(M13.0~M13.5)로 다시 계획했다. 원칙은 ① 지도에 넣기 전 깊이 영상에서 막을 가린다, ② 지도를 표준형(로그 오즈)으로 바꿔 비교한다, ③ 물체를 지도의 단위로 삼는다였고, 막·비스듬한 벽·상자 윗면·단차를 재현하는 합성 시험(SC-21~SC-24)을 새로 정했다[R13].

5.3 2차 산업체 멘토링(10월 6일)

2차 멘토링은 새 기능 제안보다 지금 막힌 문제를 함께 짚는 자리였다. 준비 문서(10번)에서 MVP 범위를 다시 그렸고(실내, 깊이만으로 아는 장애물과 바닥면, 10분 동작), 질문 8개를 가져갔다. 정리된 이슈는 A~J 열 가지다(표 5). 이에 따라 서비스를 흰지팡이의 **대체가 아닌 보조 수단**으로 명확히 했고(멘토: 대체는 너무 공격적), 지도 개선 앞에 오차 분해 녹화(M12.0)를 넣었다[R10, R14].

표 5. 2차 멘토링 이슈와 그 뒤. 분류 안에서 앞 글자가 우선이다(구현 A~D, 부차 E·F·I, 조사 G, 범위 H, 차후 J). [R14, D3]

이슈	멘토 의견	그 뒤 한 일
A 지도가 현실과 다름	오차가 어디서, 누적되는지부터 재라	오차 분해 녹화 M12.0(6장). 누적 오차는 작고 깊이가 원인
B 위아래 표현	위는 높은 음, 아래는 낮은 음	박민서의 높이 → 음높이 매핑(PR #46)이 앱 소리가 됨
C 사용성	흰지팡이 대체는 너무 공격적	서비스를 보조 수단으로 정의
D 주변 소리 차단	귀를 막지 않는 방법	오픈형·골전도 이어폰 비교를 후보로 둠(미착수)
E·F 발열·지연	프레임을 낮춰라, 유선을 써라	느린 경로 주기 상한(M13.4) 옵션. 기기 측정은 아직
G·I 다른 센서·유리	단안 카메라 외 센서도 조사하라(G)	G는 A의 결과를 본 뒤, I(유리)는 녹화·조사가 먼저. 둘 다 미착수
H 계단	오르는 계단은 가능, 내려가는 계단은 고민	바닥 높이 지도(M13.5)로 시험했으나 가짜 단차가 많아 보류
J 신호등 등 상황 인지	MVP 뒤에	확장 계획으로 둠

이 단계의 팀원 작업. 박민서는 10월 3일 PR #29로 **접근 위험도 연속음**을 더했다. 다가올수록 위험도가 커지는 연속음과, 여러 음원 가운데 STOP을 먼저 들려주는 우선순위(동시 음원 2개)다. 박상우는 10월 5일 PR #30으로 추적 확인 조건(신뢰도, 중심점 안정성, 오인식 의심 물체의 더 긴 확인)을 제안했다. 이 PR은 오래된 main에서 갈라져 충돌이 커서, 새 부분만 최신 main 위로 옮겨 공동 작성자로 병합했다(PR #31). 비교 재생에서 효과가 작고 STOP이 조금 늦어져, 설정 키만 두고 기본값은 기존 동작과 같게 했다[D3, D8].

6 4단계 · 오차 분해와 지도 개선(M12.0~M13)

기간 10월 6일 ~ 10월 9일 · **질문** 지도는 왜 현실과 다른가, 고칠 수 있는가? · **문서** 15(결과), 16(서비스 플로우·구조 설계)

한 줄 결과 오차의 주원인은 폰 위치 추적이 아니라 ARCore 깊이였다. 열 가지가 넘는 개선을 시험해 물체 합쳐짐·오경보·번호 바뀜은 줄였지만, 눈에 보이는 지도 모양은 거의 그대로여서 목표는 미달로 마감했다.

6.1 오차 분해 녹화(M12.0, 10월 7일)

멘토 의견(이슈 A)대로 오차가 어디서 생기는지부터 쟀다. 폭 1.04 m 복도에서 끝 벽(4.00 m)과 캐리어(앞면 2.00 m)를 두고, 손에 들고 서 있기·한 방향 걷기·왕복·연속 왕복을 10회 녹화했다. 결과는 표 6과 같다. 걸을 때 쌓이는 위치 오차는 작았고, 문제는 깊이와 그 깊이로 잡은 바닥이었다[R15, D6].

표 6. 오차는 어디서 생기는가(M12.0). [R15, D6]

오차	크기	뜻
걸으며 쌓이는 위치 오차	왕복 약 6 m에서 4 cm, 4° 이내	작다. 폰 위치 추적은 병목이 아니다
끝 벽 앞 바닥 추정 상승	약 1 m(걷는 세션 6/6)	벽 앞에서 바닥이 안 보이면 가장 많은 높이가 벽을 타고 올라간다
막(가짜 점)	캐리어와 뒤 벽 사이 점의 28~31%	평활 깊이가 물체 가장자리와 배경 사이를 잇는다
뒤 벽 당김	0.3~0.5 m(원시 깊이에서도)	앞에 물체가 있으면 뒤 벽이 가깝게 보인다. 안전 쪽 오차다

오차	크기	뜻
먼 바닥 들림	2.5~3 m에서 +0.16 m, 3~3.5 m에서 +0.34 m	15 cm 단차를 오경보 없이 찾을 수 없다
자세 순간 이동	최대 1.17 m·26.7°(드묾)	이미 있는 불연속 규칙이 잡는다

6.2 지도 개선 시도(M12.1, M13.0~M13.7)

3단계의 계획대로 바닥, 깊이 영상 앞단, 지도 규칙, 물체 분리, 추적, 기기 부하를 차례로 시험했다. 4단계 도중 "녹화를 한 복도에서만 했는데 그 녹화로 값을 맞추면 과적합이 아닌가"라는 문제가 제기되어, 평가 규칙을 정했다. 상수는 문헌·물리 모형에서 가져오고 조정은 합성 장면으로만 하며, 실제 녹화는 **조정용**과 **확인용**으로 나눠 확인용에서 안전 지표가 나빠지면 채택하지 않고, 기본값은 다른 공간 녹화로 확인한 뒤 켠다[D2].

표 7. 지도 개선 시도와 결과. 합쳐짐은 물체가 뒤 벽까지 한 덩어리로 잡힌 비율, 번호 바뀜은 같은 물체의 추적 번호가 바뀐 횟수다. [R15, D2, D7]

시도	결과	처리
바닥 후보 하한(폰 0.8 m 아래만)	바닥 흔들림 0.71~1.14 → 0.24~0.32 m, 빈 복도 오경보 0.78 → 0.48	**기본값**
깊이 영상 경계 판정	합쳐짐 E01h 0.98 → 0.18, S02 0.51 → 0.19. 처리 시간 3배	옵션(기기 측정 뒤)
먼 관측 약하게 세기	경계 판정을 켠 상태에서 합쳐짐 S02 0.19 → 0.06, S03 0.45 → 0.11	**기본값**
위에서 본 상자 겹침으로 추적 연결	번호 바뀜 E01h 10 → 2, S02 7 → 3, S03 6 → 2	**기본값**
로그 오즈 지도, TSDF 지도	확인용 세션에서 STOP 누락. 평균이 같은 자리의 오차를 굳힘	채택 안 함
평면으로 바닥 잡기	바닥 흔들림 1.1 → 0.05 m이지만 첫 STOP이 0.83 m로 늦어짐	표시만 옵션
벽 분리, 영역 분할, 물체 단위 지도	합성 장면에서는 분리 성공, 실제 녹화에서는 효과 작음	옵션
RGB로 경계 보정	합성 막 31 → 0칸. 컬러가 3장에 1장뿐이라 실제 평가 불가(5단계 M19에서 재평가)	옵션
바닥 높이 지도(단차)	평평한 바닥 15세션 중 13에서 0.1 m 넘는 가짜 단차	보류
느린 경로 주기 상한 10 Hz	재생에서는 정보 나이 유지. 기기에서는 아직 안 잼	옵션

6.3 결과: 지표는 좋아졌지만 모양은 그대로

효과가 확인된 세 가지(바닥 하한, 먼 관측 약하게, 겹침 연결)를 10월 8일 기본값으로 켰다. 같은 녹화를 이전 설정과 비교하면 빈 복도의 잘못된 경고가 78%에서 46%로, 왕복 보행에서 50%에서 16%로 줄었고, 가운데 캐리어의 번호 바뀜은 14회에서 5회로 줄었다. 놓친 STOP은 계속 0이었다. 반면 가운데 캐리어와 뒤 벽의 합쳐짐은 51%에서 58%로 조금 늘었다[R16].

그러나 평가 GUI로 본 지도 모양은 거의 그대로였다. 앞뒤 0.30 m인 캐리어가 0.80 m로 그려졌고, 뒤 벽 당김도 남았다. 사용자 평가는 "전반적으로 전혀 나아진 것 같지 않다"였다. 개선이 지도 위의 묶기·추적 단계에서만 일어났고, 화면에 보이는 칸의 모양은 깊이 오차가 정하기 때문이다. 그래서 "현실을 최대한 잘 그리는 지도"라는 목표는 **미달**로 마감했다[R15]. 이 경험이 5단계에서 평가 기준을 지도 모양이 아니라 사용자가 듣는 안내로 바꾼 계기가 됐다.

서비스 플로우·구조 설계(16번, 10월 9일). 이 시점의 앱을 과제 보고서로 정리했다. 사용자 이용 흐름 6단계, 안내 상태 흐름, 센서에서 소리까지의 처리, 시스템 구성과 설계 원칙이 들어 있고, 이 문서의 2장은 그 요약에 그 뒤의 변경을 반영한 것이다[R16].

이 단계의 팀원 작업. 박민서는 10월 7일 PR #46으로 **거리·방향·높이를 서로 다른 소리 성질로 나눈 음향**을 만들었다. 거리는 음량, 머리 기준 높이는 음높이(−1 m 250 Hz ~ +1 m 1000 Hz), 방향은 HRTF가 맡는다. 재생 결과의 음원 값을 엑셀로 내보내는 도구도 함께 넣었다. 앱은 이 설정을 항상 덮어써서 쓰므로, 지금 사용자가 듣는 소리는 이 설계다(2장 그림 2(b)).

7 5단계 · 단일 물체 안내 품질(M12.2~M21)

> **기간** 10월 10일 ~ 10월 11일 · **질문** 사용자가 듣는 소리는 맞는가, 틀리면 어디서 틀리는가? · **문서** 17(결과), 성능 개선 명세 v0.3.15~v0.3.22
>
> **한 줄 결과** 소리를 채점하는 성적표를 만들고 원인 단계를 가린 뒤 고쳤다. 문·벽 앞 무음이 24초에서 0초가 됐고, 방향이 틀린 걷기 세션이 절반으로 줄었다. 놓친 STOP은 내내 0이다.

7.1 목표를 바꾼 이유

4단계 다음 계획은 여러 물체 추적(M14)이었다. 그런데 "물체 하나도 잘 안 되는데 여러 물체 추적이 의미가 있나"라는 질문이 나왔다. 그래서 M14와 새 녹화 세트를 미루고, **물체 하나에 대한 안내 품질**을 먼저 다루기로 했다. 판단 기준도 바꿨다. 지도 모양이 틀려도 안내에 쓰이는 값(가장 가까운 장애물의 방향과 거리, 경고 시점)이 맞으면 사용자에게는 문제가 없고, 반대로 방향이 틀리면 사용자는 엉뚱한 쪽으로 피한다[R17].

순서는 "채점 → 원인 가르기 → 하나씩 고치기"다. 평가에는 줄자 정답이 있는 녹화 17개(물체 장면 11개, 벽만 있는 장면 6개)를 썼고, 4단계의 과적합 방지 규칙대로 조정용 7개·확인용 10개로 나눠 봤다.

7.2 무엇을 했나

표 8. 단일 물체 안내 품질의 여섯 마일스톤. "기본값"은 앱 동작이 바뀐 것, "옵션"은 꺼진 설정으로 남긴 것이다. 방향 불합격은 걷는 물체 세션 9개 기준이다. [R17, D2]

단계	문제	한 일	결과	상태
M12.2 성적표	지표는 많지만 합격 기준이 없었다	방향·거리·첫 경고·첫 STOP·STOP 누락·경고 놓침·오경보·통로 밖 경고·번호 바꿈 9항목에 목표값을 두고 합격·경계·불합격으로 판정	모든 항목 합격은 정지 녹화 2개뿐. 방향 불합격 7/9, 경고 놓침 불합격 10/17	도구
M12.3 원인 분해	지도를 고쳐도 안내가 그대로였던 이유를 몰랐다	깊이·지도·진행 방향의 출력을 하나씩 정답으로 바꿔 넣고 재생(7변형 × 17세션)	방향 오류는 **깊이**, 문·벽 앞 무음은 **"바닥을 잃으면 잊는다" 규칙**이 원인	도구
M18 바닥 유지	벽 0.6~1.1 m 앞에서 바닥이 화면에서 사라지면 장애물을 하나도 내지 않았다	바닥을 잃어도 마지막 바닥을 유지. 진행 방향은 걸음 흔들림 주기를 덮도록 최근 2초로	"바닥 없음" 무음 **24.0 s → 0 s**, 경고 놓침 불합격 10 → 4, 진행 방향 오차 8.8° → 3.8°	**기본값**
M19 RGB 보정	깊이가 병목이다	녹화 영상의 매 장 컬러로 물체 경계 근처 깊이를 보정	지도의 상자 모양은 좋아졌지만(정지 녹화 캐리어 앞뒤 1.16 → 0.56 m, 정답 0.30 m) 성적은 그대로	옵션

단계	문제	한 일	결과	상태
M20 앞면 진단	RGB 보정이 안내를 못 바꾼 이유	방향 오차가 큰 순간의 대표점 칸을 추적	깊이의 평균은 맞지만 물체 점의 7~8%가 앞면보다 8~9 cm 앞에 찍히고, "가장 가까운 칸" 규칙이 그 꼬리를 고른다	도구
M21 띠 대표점	꼬리 칸의 좌우가 그대로 방향 오차가 된다	거리는 가장 가까운 칸 그대로(STOP 시점 불변), 방향만 앞쪽 0.20 m 띠 안에서 보행선에 가장 가까운 칸으로	방향 불합격 6 → 3, 안전 지표 같음	**기본값** (10-11)

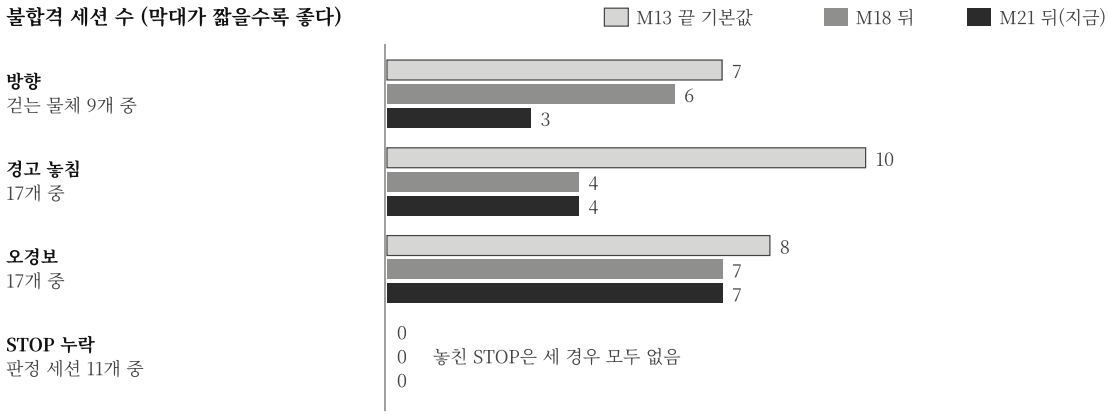


그림 4. 안내 성적표 불합격 세션 수의 변화. 같은 녹화 17개를 같은 성적표로 채점했다. 경고 놓침은 M18의 바닥 유지로, 방향은 M21의 띠 대표점으로 줄었다. 오경보는 깊이가 원인이라 대표점·바닥 규칙으로는 거의 줄지 않았다. 지금 기본값의 남은 방향 불합격 3개는 누운 캐리어 2개(가까이 가면 물체가 카메라 아래로 빠져 남은 칸이 모두 꼬리)와 정답 위치가 추정값인 세션 1개다. [R17, D2]

7.3 이 단계에서 확인한 것

고치기 전에 원인 단계부터 가려야 한다. 4단계는 지도를 고쳤지만 병목이 아니었다. 정답 대입으로 원인을 먼저 가리자, 바닥 유지처럼 작은 수정으로 큰 효과를 내는 곳이 보였다. 반대로 RGB 보정(M19)은 지도를 보기 좋게 만들었지만 안내는 그대로였고, 대표점 규칙(M21)은 지도를 전혀 바꾸지 않고 방향 불합격을 절반으로 줄였다. 다만 모든 수치가 **한 복도, 한 기기, 녹화 17개**에서 나왔으므로, 다른 공간에서 확인(M12.4, 11장)하기 전에는 일반화하지 않는다.

이 단계의 팀원 작업. 박상우는 10월 10일 PR #58로 복셀 지도의 빈 공간 재관측 옵션 두 가지와 실내 공간 형태 분석기(평지·벽·단차·계단·경사·좁은 통로 등 판정)를 올렸다. 재생으로 검토한 결과 복셀 옵션은 꺼진 채 두고(증거 배수 1.5는 합쳐짐을 줄였지만 첫 STOP이 늦어져 다른 공간 확인 뒤 재검토), 분석기는 평평한 복도에서 가짜 단차를 26% 내어 바닥 높이 지도(M13.5)를 다시 시작할 때의 출발점으로 두었다(PR #60, 8장).

8 팀원별 기여

3~7장에 흩어 적은 팀원 작업을 사람별로 모은다. 프로포절에서 나눈 역할과 실제로 맡은 일은 표 9와 같다. 1차 멘토링 뒤 MVP를 "ARCore 깊이 + 규칙"으로 좁히면서 깊이 신경망·물체 인식·물성 음색이 범위에서 빠졌고, 그만큼 계획한 역할도 바뀌었다[R07].

표 9. 계획한 역할과 실제로 맡은 일. [R01, R04, D8]

팀원	프로포절의 역할	실제로 맡은 일
이지호	UX·UI, 시스템 API 관리	녹화·세션 형식, 지도·추적·안내·HRTF 등 core 전 단계, 앱과 사용자 모드, 재생·분석 도구와 평가 GUI, 개선 단계(M11~M21), 명세·결정 기록·보고서, 팀원 작업의 통합과 재생 평가
박민서	물성 기반 음향 변환, 공간음향	공간음향의 소리 설계: 음향 시험 화면, 접근 위험도 연속음과 음원 우선순위, 거리·방향·높이 분리 음향과 음원 기록 도구. 저장소 관리. 물성 → 음색은 MVP에서 빠짐
박상우	깊이 탐색, 물체 인식	추적 확인 조건, 복셀 증거 옵션, 실내 공간 형태 분석기. 깊이는 신경망 대신 ARCore 깊이를 쓰기로 해 깊이 모델 작업은 없음

표 10. 팀원 작업과 지금 상태. "앱 기본"은 지금 사용자가 쓰는 동작에 들어 있다는 뜻이다. [D3, D8, D10]

날짜·PR	작업	무엇을 하나	지금 상태
09-28 직접 커밋	음향 시험 화면 (박민서)	버튼으로 방향(−90°~+90°)과 거리(0.5·1.5·2.8 m)를 골라 이어폰으로 들어 보는 첫 소리. 좌우 패닝과 비프 간격으로 방향·거리를 낸다	개발자 모드의 음향 시험 화면. 실제 안내음은 HRTF 렌더러(M6)가 낸다
09-30 #17	추적 v2(팀원, 이름 기록 없음)	새 물체는 두 번 연속 보일 때 소리를 내고, 확인된 물체는 세 번 놓쳐도 번호를 유지. 통로를 가득 채운 깊이 덩어리를 지우는 오인식 필터	추적 v2는 **앱 기본**. 필터는 닫힌 문 같은 실제 장애물도 지워 꺼 둠
10-03 #29	접근 위험도 연속음(박민서)	펄스 대신 물체마다 이어지는 소리. 새 물체·구간 변화에 0.7 s, 다가가는 동안과 STOP은 계속 울림. 동시 음원 2개, STOP을 먼저 고르고 나머지는 −12 dB	**앱 기본**(앱이 이 설정을 항상 덮어씀)
10-05 #30 → #31	추적 확인 조건 (박상우)	신뢰도가 낮거나 중심이 튀는 관측은 확인 횟수에 넣지 않고, 오인식이 의심되는 물체는 더 오래 확인	설정 키로 병합(공동 작성), 기본값은 기존 동작. PR의 값으로는 효과가 작고 첫 STOP이 조금 늦어짐(1.04 → 0.99 m)
10-07 #46	거리·방향·높이 분리 음향 (박민서)	거리 → 음량(0.5 m 최대, 3 m 최소), 방향 → HRTF, 머리 기준 높이 → 음높이(250~1000 Hz). 렌더링 결과를 CSV·WAV로 내보내 엑셀로 보는 도구	**앱 기본**. 2차 멘토링의 "위는 높은 음" 의견과 같은 방향
10-10 #58	복셀 옵션·실내 기하 분석기 (박상우)	빈 공간이 다시 보인 칸의 증거를 깎고, 증거가 약한 칸이 두 물체를 잇지 못하게 함. 앞쪽 바닥 높이로 평지·단차·계단·경사·노면 소실·좁은 통로를 분류	꺼진 옵션. 증거 배수 1.5는 합쳐짐을 줄여 (S03 0.42 → 0.14) M12.4 뒤 재검토. 분석기는 M13.5의 출발점(고칠 점 9가지)

8.1 함께 일한 방식

- **같은 입력으로 개발한다.** 폰과 Android SDK가 없는 팀원도 저장소의 정답 녹화(testdata)와 평가 GUI로 같은 알고리즘을 PC에서 돌릴 수 있게 했다(M11)[R11].
- **새 기능은 설정으로 들어오고, 재생 평가로 기본값을 정한다.** 팀원 작업도 같은 규칙을 따랐다. 녹화 재생에서 안전 지표가 나빠지지 않고 효과가 확인된 것만 기본값이 됐고, 나머지는 꺼진 옵션으로 남아 언제든 다시 켤 수

있다[D2].

- **오래된 브랜치는 새 부분만 옮긴다.** PR #30은 패키지 이름이 바뀌기 전의 main에서 갈라져 충돌했다. 아이디어는 그대로 두고 새 부분만 최신 main 위로 옮겨 공동 작성자로 병합했다(#31)[D3].
- **소리는 담당자의 설계를 존중한다.** 4단계에서 지도·추적 기본값을 바꿀 때 음향 설정은 "팀원 담당"으로 그대로 두었고, 평가 GUI가 앱과 같은 소리(박민서의 설정)로 재생하도록 맞췄다[D3].
- **병합 뒤 검토 결과를 명세로 남긴다.** PR #58은 병합 뒤 평평한 복도 38세션과 정답 녹화 17개로 재생 평가하고, 결과와 고칠 점 9가지를 명세·결정 기록에 적었다(PR #60). 검토 댓글에서 앞으로 새 기능은 명세와 결정 기록에 먼저 적고 시작하자고 요청했다[D3, D8].

9 지금 상태

9.1 프로포절과 비교한 진척

프로포절이 약속한 것 중 지금까지 한 것은 **"장애물의 위치를 공간음향으로 알리는" 핵심 한 줄기**다. 1차 멘토링에서 범위를 좁힌 결과이며, 나머지는 같은 구조 위에 더할 확장으로 남아 있다(표 11).

표 11. 프로포절 약속과 지금. ● 됨 · ◐ 일부 · ○ 아직. [R01, R07, R16, D2]

	프로포절의 약속	지금
●	**가까운 장애물을 그 방향의 소리로, 가까울수록 크게**	통로 안 장애물을 HRTF 공간음향으로 안내. 거리 → 음량, 높이 → 음높이, 동시 2개
●	**소리 낼 지점(대표점) 세 방식 비교**	M10에서 중심점·최근접·통로 최근접을 비교(중심점은 STOP 누락으로 탈락), M21에서 방향만 띠로 내는 규칙을 더함
●	**불확실하거나 오래된 정보는 확인 불가로**	정보 나이 300 ms, 무음 ≠ 장애물 없음, 확인 불가 알림음·진동
◐	**돌출부와 물체 개수, 이동 중 추적**	높이 분류(바닥·몸·머리 높이)와 번호 추적은 있음. 여러 물체를 나눠 안내하는 일(M14)과 돌출부 평가 녹화는 미룸
◐	**시작·정지·재안내·음량 조절**	두 번 탭·길게 누르기, 알림음·진동, TalkBack. 음성 안내·음량 조절·음성 명령은 없음
◐	**10분 이상 안정 동작(MVP 범위)**	발열로 실패(5분째 확인 불가 94%). 느린 경로 주기 상한은 옵션만 있고 기기 측정 전
○	**물체 인식과 물성 음색**	MVP에서 뺌(1차 멘토링: "부딪히지 않을 물체에 물성이 필요한가")
○	**신호등·통행 제한의 음성 안내**	확장 계획. 컬러 영상 인식 모듈과 음성·공간음향 우선순위가 필요
○	**계단·경사 등 바닥면 요소(MVP 범위 v0.2.13)**	바닥 높이 지도를 시험했으나 평평한 바닥에서 가짜 단차가 많아 보류
○	**실제 시각장애인·저시력 사용자 평가, 기존 서비스와 비교**	아직 없음. 지금까지는 팀원의 청취 확인과 녹화 재생 평가뿐

9.2 지금 앱의 기본 동작

처음 MVP 설계(M0~M9) 뒤 기본 동작에 들어간 변경은 아홉 가지다(표 12). 셋은 팀원 작업이고, 여섯은 개선 단계(M12~M21)의 결과다. 개선 단계의 여섯 가지는 녹화 재생에서 놓친 STOP이 늘지 않음을 확인한 뒤 켰다. 그 밖에 시험했지만 효과가 확인되지 않은 방법은 꺼진 설정으로 남겨, 이전 동작을 언제든 재현할 수 있다.

표 12. MVP 설계 뒤 기본 동작에 들어간 변경. [D2, D3, D8]

변경	날짜·근거	효과
추적 v2(두 번 보이면 출력, 세 번 놓쳐도 번호 유지)	09-30 · #17(팀원)	한 번 튄 가짜 물체를 소리로 내지 않음
접근 위험도 연속음, 동시 음원 2개, STOP 우선	10-03 · #29(박민서)	다가가는 동안 소리가 이어지고 STOP이 묻히지 않음
거리 → 음량, 높이 → 음높이	10-07 · #46(박민서)	거리와 높이를 서로 다른 소리 성질로 구분
바닥 후보는 폰 0.8 m 아래만	10-08 · #53(M12.1)	걷는 중 바닥 흔들림 약 1 m → 0.3 m
먼 관측은 약하게 셈	10-08 · #53(M13)	합쳐짐·오경보 감소
위에서 본 상자 겹침으로 추적 연결	10-08 · #53(M13)	번호 바뀜 감소(가운데 캐리어 14 → 5회)
바닥을 잃어도 유지	10-10 · #57(M18)	문·벽 앞 "바닥 없음" 무음 24 s → 0 s
진행 방향은 최근 2초 이동으로	10-10 · #57(M18)	진행 방향 오차 p95 8.8° → 3.8°
대표점 방향은 앞쪽 0.20 m 띠에서	10-11 · #64(M21)	방향 불합격 7/15 → 4/15, 안전 지표 같음

꺼진 채 남은 것. 깊이 영상 경계 판정, RGB 경계 보정, 로그 오즈·TSDF 지도, 평면 바닥, 벽 분리·영역 분할·물체 단위 지도, 느린 경로 주기 상한, 오인식 필터, 추적 확인 조건, PR #58의 복셀 옵션과 실내 기하 분석기.

9.3 남은 문제

표 13. 남은 문제와 알려진 원인. 성적표 수치는 지금 기본값으로 녹화 17개를 재생한 결과다. [R17, D2]

문제	알려진 원인	다음
오경보 불합격 7/17	ARCore 평활 깊이의 계통 오차(막, 뒤 벽 당김). 정답 깊이로 바꾸면 0/17	깊이 자체 개선(학습형 깊이는 승인 필요)
통로 밖 경고 불합격 5/17	벽만 있는 세션에서만 나온다. 왕복은 돌아설 때의 진행 방향, 한 방향 걷기는 깊이가 원인	돌아설 때의 진행 방향(후보)
누운 캐리어 방향 불합격 2	가까이 가면 물체가 카메라 아래로 빠져 남은 칸이 모두 앞쪽 꼬리	M12.4에서 다시 나오는지 확인
10분 연속 사용	3분 뒤 기기 발열로 계산이 4배 느려짐	기기 10분 측정 × 3(주기 상한 10 Hz 등)
지도 모양	깊이 오차가 칸의 모양을 정함(캐리어 앞뒤 0.30 m가 0.80 m로)	안내 품질에는 영향이 작아 우선순위 낮음
평가 조건과 앱 설정의 차이	PC 재생 평가는 기본 설정(동시 음원 1개)으로 돌고, 앱은 팀원 음향 설정(2개·STOP 우선)을 덮어쓴다. 성적에 주는 영향은 재지 않았다	재생 평가에도 같은 설정을 넣어 다시 확인
증거의 범위	한 복도·한 기기·한 촬영자의 녹화 17개. 두 장면(S01, S03)은 정답 위치가 추정값	M12.4 다른 공간 녹화
TalkBack 두 번 탭 누락	TalkBack이 일부 탭을 터치 탐색으로 가져감(앱에서 고칠 수 없음)	음성 명령(명세 §17)

10 배운 것

다섯 단계를 거치며 같은 교훈이 여러 번 나왔다. 다음 단계에서 같은 실수를 하지 않도록 정리한다.

표 14. 프로젝트 전체에서 배운 것. 왼쪽이 교훈, 가운데가 그 교훈이 나온 사건이다.

교훈	어디서 배웠나	지금 하는 방식
사용자가 받는 것으로 잰다	M13은 지도 지표(합쳐짐·오경보)를 줄였지만 평가 GUI로 본 지도 모양은 그대로였고, 사용자가 듣는 안내도 거의 그대로였다	안내 성적표(방향·거리·경고 시점)로 채점한다(M12.2)
고치기 전에 원인 단계를 가린다	지도를 고쳐도 안내가 안 바뀐 이유를 몰랐다. 단계 출력을 정답으로 바꿔 넣자 방향 오차는 깊이, 문 앞 무음은 바닥 규칙이 원인이었다	정답 대입 재생으로 원인 단계를 먼저 찾는다(M12.3)
평균보다 꼬리가 중요할 때가 있다	깊이의 평균 오차는 몇 cm였지만, "가장 가까운 칸"을 고르는 규칙이 앞쪽으로 튄 7~8%의 점을 골랐다	거리는 그대로 두고 방향만 앞쪽 띠의 칸으로 낸다(M21)
신중해 보이는 규칙도 위험할 수 있다	"바닥이 안 보이면 잊는다"는 규칙이 벽·문 앞에서 소리를 끊었다. 깊이가 좋아질수록 더 위험해지는 규칙이었다	바닥을 잃어도 마지막 바닥을 유지한다(M18)
한 복도에 맞추지 않는다	녹화 장면이 한 복도뿐이라, 값을 녹화에 맞추면 다른 곳에서 틀릴 수 있다는 지적이 나왔다	조정용·확인용 세션을 나누고, 상수는 문헌·물리에서 가져오며, 기본값 확정 전 다른 공간에서 확인한다
실패도 기록한다	그림자 거르기, 로그 오즈, TSDF, 평면 바닥, 번짐 띠 등 열 가지가 넘는 방법이 측정에서 실패했다	실패한 방법과 수치를 결정 기록에 남겨 같은 시도를 반복하지 않는다(6장 표 7, 7장 표 8)
기기 없이도 같이 개발할 수 있게 한다	기기와 SDK가 없는 팀원은 알고리즘을 시험할 수 없었다	녹화 경량본(testdata)과 평가 GUI로 PC에서 같은 입력을 재생한다(M11)
명세에 먼저 적고 시작한다	오래된 main에서 갈라진 PR이 충돌했고(PR #30), 명세에 없던 기능은 검토에 시간이 들었다(PR #58)	마일스톤 명세와 결정 기록에 먼저 적고, 최신 main에서 브랜치를 딴다

11 다음 과제

바로 할 일은 최근 바꾼 기본값이 다른 공간에서도 맞는지 확인하는 것이다. 그 결과를 보고 단일 물체 목표를 마칠지 정하고, 미뤄 둔 큰 단계로 넘어간다.

11.1 바로 할 일: M12.4 다른 공간 확인 녹화

지금 기본값은 모두 폭 1.04 m인 한 복도의 녹화로 정했다. M12.4는 다른 복도에서 녹화 13개를 새로 찍어, 바닥 유지·진행 방향 2초·띠 대표점(기본값 셋)과 RGB 보정·증거 배수 1.5(꺼진 옵션 둘)를 확인한다. 설계는 10월 11일에 썼고 승인을 기다린다[D9].

- **녹화(폰 촬영자, 약 40분).** 끝 벽 접근 3회, 가운데 캐리어 3회, 비켜 선 캐리어 3회, 누운 캐리어 2회, 벽에 붙은 캐리어 2회(선택: 왕복 2회). 캐리어 앞면을 출발점에서 3.0 m에 두어 경고 구간 밖에서 출발하고, 모든 장면에서 정지 구간 안까지 들어간다. 끝 벽·양옆 벽·캐리어 위치를 줄자로 재고 사진을 남긴다.

- **평가.** 같은 녹화를 변형 7개(이 목표 전 기본값, 지금 기본값, 그리고 하나씩만 되돌린 변형)로 재생해 비교한다. 공간이 달라 전체 성적이 나빠져도 어느 기본값의 몫인지 가를 수 있다.
- **미리 정한 판정.** 놓친 STOP이 하나라도 새로 생기면 그 기본값은 되돌림을 검토한다. 다른 항목은 불합격 세션이 2개 이상 차이 날 때만 차이로 본다. 새 공간의 녹화는 확인용으로만 쓰고 값을 다시 맞추지 않는다.

11.2 그다음 후보

표 15. 남은 과제. "필요한 것"은 진행에 앞서 정하거나 준비할 것이다. [R10, R14, R17, D2, D3]

과제	내용	필요한 것
1차 데모(10/16)	2차 멘토링 준비 문서의 일정. 데모까지 정확성을 확인하고, 상용 불가 수준이면 범위를 줄이거나 바꾼다(판단 기준은 아직 정하지 않음)	데모 장면과 판단 기준 합의
평가와 앱 설정 맞추기	재생 평가에도 앱의 음향 설정(동시 음원 2개·STOP 우선)을 넣어 성적표를 다시 낸다(9.3절)	—
기기 측정(M17)	실제 폰으로 10분 × 3회: 깊이 영상 경계 판정과 느린 경로 10 Hz 상한을 켤지 정한다	폰 측정
깊이 개선	오경보와 누운 캐리어의 원인인 깊이 오차. 학습형 깊이 보정은 M12.4 결과를 보고 판단	모델 사용 승인
여러 물체(M14·M15)	여러 물체를 따로 추적하고(M14), 박민서의 연속음을 바탕으로 여러 음원을 듣기 좋게 섞는다(M15, 청취 A/B 평가). 새 녹화 세트(R01~R08)가 필요	녹화, 단일 물체 목표 마감
계단·단차(M13.5)	박상우의 실내 기하 분석기를 출발점으로, 고칠 점 9가지를 반영해 다시 시작. 안내 방식(내려가는 계단은 "주의" 알림 등)은 따로 정함	숙인 자세 녹화, 안내 방식 결정
프로포절의 남은 기능	신호등·통행 제한 음성 안내, 음성 명령(TalkBack 입력 누락 대안), 주변 소리를 막지 않는 이어폰 비교	범위 결정
사용자 평가	실제 시각장애인·저시력 사용자와의 평가. 프로포절은 복지관·대학 장애학생지원센터와의 협력을 검토하기로 했다	협력처, 보조자 동행 계획

프로포절의 16주 일정에서 14주는 최종 데모, 15~16주는 최종 보고서다[R01]. 남은 기간에 맞춰, M12.4 결과와 1차 데모의 판단을 보고 위 과제의 우선순위를 다시 정한다.

부록 A. 마일스톤 전체 표

표 A1. 모든 마일스톤. 날짜는 병합일. "기본값"은 앱 동작에 들어간 것, "옵션"은 꺼진 설정, "도구"는 평가·진단 도구다. [D1, D2, D8]

단계	날짜	PR	내용	결과·상태
M0	09-26	—	저장소 골격, 설정 로더, 데이터 계약	완료
M1	09-26~28	#2	ARCore 세션, 녹화 모드, 스파이크 F1~F7	완료. 자세 순간 이동·깊이 정지 발견
M2 · G1	09-28	#3~#5	좌표 변환, 합성 장면, 녹화 읽기, 녹화 형식 v1	역투영 오차 최대 0.54 mm
M3	09-28	#6, #9	바닥 추정, 복셀 지도	빈 복도 거짓 경보 38% → 0%
M4	09-29	#10	군집, 높이 분류, 추적, 대표점 3방식	통로 안 칸만 군집
M5	09-29	#11	진행 방향, 거리 구간, 상태 기계	완료
M6	09-29	#12	HRTF 공간음향 렌더러	완료
M7	09-30	#13	앱 통합(스레드, 실시간·재생, 기록)	완료
M8	09-30	#14, #15	PC 오프라인 재생, 분석 도구	완료
M9	09-30	#16, #21	사용자 모드(두 번 탭·길게 누르기, TalkBack)	완료(10-03 확인)
M10	10-03	#22~#24	캐리어 녹화, 설정 9가지 비교, 10분 측정	설정 변경 없음. 10분 지속 미달
M11	10-03	#27, #28	재생을 core로, 평가 GUI, 정답 녹화 공유	완료
M12.0	10-07	#39~#43	오차 분해 녹화 10회와 분석	원인 = 깊이(위치 누적 오차는 작음)
M12.1	10-08	#44	바닥 후보 하한	기본값(#53)
M13.0	10-08	#45	합성 막 장면 SC-21~23	시험용
M13.1a~c	10-08	#47, #51	깊이 영상 경계 판정, 영역 분할, 평면 표시·평면 바닥	옵션(평면 바닥은 표시만)
M13.2	10-08	#51	로그 오즈 지도	채택 안 함(확인용 STOP 누락)
M13.3	10-08	#51	물체 단위 지도, 겹침 연결 추적	겹침 연결 기본값(#53)
M13.4	10-08	#51	느린 경로 주기 상한	옵션(기기 측정 전)
M13.5	10-08	#51	깊이 오차 모형, 먼 관측 약하게, 바닥 높이 지도	거리 가중 기본값(#53), 높이 지도 보류
M13.6 · M13.7	10-08	#51	TSDF 지도, RGB 경계 보정	TSDF 채택 안 함, RGB 옵션
M12.2	10-10	#55	안내 성적표	도구
M12.3	10-10	#56	정답 대입 원인 분해	도구
M18	10-10	#57	바닥 유지, 진행 방향 2초	기본값
M19	10-10	#59	녹화 영상 매 장 RGB로 경계 보정	옵션
M20	10-10	#61	앞면 오차 진단	도구
M21	10-10~11	#62, #64	띠 대표점	기본값(10-11)
M12.4	10-11~	—	다른 공간 확인 녹화	설계 승인 대기
M14~M17	—	—	여러 물체 추적, 여러 음원 음원화, 통합 평가, 기기 이식·실시간	미룸·미착수(M15는 #29·#46이 후보 음향)

부록 B. 문서 목록과 용어

표 B1. references 문서. 날짜는 문서에 적힌 날짜이며, 없으면 저장소에 들어온 날이다.

번호	문서	날짜	내용
01	프로포절	9월(기록 없음)	현 주제 제안, 기능 4가지, 16주 일정, 역할
02	조사 보고서: 시각장애인 보행 생태계	09-20	대상 사용자, 기존 도구·서비스, 1차 범위
03	1차 산업체 멘토링 정리	09-22	멘토 피드백 A1~C2, 과제안
04	조사 보고서: 기술 구현	09-24	깊이 후보, 처리 흐름, 지연
05	기술 명세서(MVP v0.2)	09-25	기준 시나리오, 목표 가설, 초기 값
06	변경 전 프로포절	9월(기록 없음)	보드게임 매칭 도우미
07 · 08	1차 산업체 멘토링 결과보고서 · 발표자료	10-01	주제 변경, 설계, MVP 범위
09	1차 CM 멘토링 결과보고서	09-22 멘토링	학과 양식, 교수 피드백 반영
10	2차 산업체 멘토링 준비	10-05	MVP 범위 그림, 질문 8개
11	MVP 구현 설명서	10-06	M0~M10의 처리 단계와 결과
12	선행 기술 조사	10-06	연구 40편, 가져올 방법
13	복셀 맵 개선 계획	10-06	M13 여섯 단계, 합성 시험
14	2차 산업체 멘토링 정리	10-06	이슈 A~J
15	복셀 맵 개선 결과	10-08	M12.0~M13, 시도 기록
16	서비스 플로우·구조 설계	10-09	이용 흐름, 상태, 구조, 원칙
17	단일 물체 안내 품질 개선 결과	10-10	M12.2~M21
18	프로젝트 총정리(이 문서)	10-12	처음부터 지금까지

표 B2. 용어.

용어	뜻
복셀	공간을 나눈 작은 정육면체 칸(5 cm). 지도는 장애물이 관측된 칸을 세상에 고정해 저장한다
평활 깊이 · 원시 깊이	ARCore가 빈 곳까지 매끄럽게 채운 깊이(앱이 쓰는 입력) · 다듬지 않아 빈 곳이 있는 깊이
막	평활 때문에 물체 가장자리와 뒤 배경 사이 허공에 생기는 가짜 점. 매 프레임 같은 자리에 생긴다
통로	진행 방향 앞 폭 0.8 m, 길이 3.5 m, 높이 2 m의 상자. 이 안의 장애물만 안내한다
대표점	장애물 하나를 점 하나로 줄인 것. 거리로 STOP·WARN을, 방향으로 소리 위치를 정한다
STOP · WARN	1.0 m 안의 정지 신호 · 1.0~2.5 m의 경고. 2.5~3.0 m는 소리 없이 추적만 한다
STOP 누락	장애물이 1 m 안에 들어왔는데 정지음이 없던 경우. 반드시 0이어야 하는 안전 지표
오경보 · 통로 밖 경고	어떤 실제 장애물과도 맞지 않는 경고의 비율 · 통로 밖(옆 벽 등)에 대한 경고의 비율
합쳐짐 · 번호 바뀜	물체가 뒤 벽 등과 한 덩어리로 잡히는 것 · 같은 물체의 추적 번호가 바뀌어 소리가 새로 시작되는 것
정보 나이 · 확인 불가	지금 시각 − 안내에 쓴 깊이의 촬영 시각 · 정보를 믿을 수 없어 장애물 소리를 끄고 전용 알림을 내는 상태
느린 경로 · 빠른 경로	깊이마다 지도와 장애물을 만드는 무거운 처리 · 5.3 ms마다 최신 자세로 소리 방향을 정하는 가벼운 처리
HRTF	소리가 방향마다 두 귀에 다르게 닿는 특성. 이어폰으로 방향감을 준다(SADIE II 데이터)
정답 세션 · 오프라인 재생	장애물 위치를 줄자로 잰 녹화 · 녹화를 PC에서 앱과 같은 코드로 다시 돌리는 것
합성 장면(SC)	정답을 정확히 아는 가상 장면으로 만든 자동 시험. 안전 조건을 매번 확인한다
조정용 · 확인용	값을 맞출 때 보는 녹화 · 맞춘 값이 다른 녹화에서도 안전한지 확인하는 녹화(과적합 방지)
기본값 · 옵션	앱이 지금 쓰는 설정 · 시험했지만 꺼 둔 설정(켜면 언제든 재현)

참고 출처

[R01] 3조. 시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스 프로포절 (01번 문서).

[R02] 3조. 시각장애인의 보행 생태계와 보행 보조 서비스 분석 (02번), 2026.09.20.

[R03] 3조. 1차 산업체 멘토링 정리 v1.0 (03번), 2026.09.22.

[R04] 3조. 기술 조사 보고서 초안 v0.1 (04번), 2026.09.24.

[R05] 3조. 서비스 기준 및 기술 명세 정리본 v0.2 (05번), 2026.09.25.

[R06] 3조. 보드게임 매칭 도우미 프로포절 (06번, 변경 전).

[R07] 3조. 1차 산업체 멘토링 결과보고서 (07번), 2026.10.01. 발표자료 (08번).

[R09] 3조. 캡스톤디자인 멘토링 보고서(1차) (09번), 멘토링 2026.09.22.

[R10] 3조. 2차 산업체 멘토링 준비 (10번).

[R11] 3조. MVP 구현 설명서 (11번), 2026.10.06.

[R12] 3조. 선행 기술 조사 (12번), 2026.10.06.

[R13] 3조. 복셀 맵 개선 계획 (13번), 2026.10.06.

[R14] 3조. 2차 산업체 멘토링 정리 (14번), 2026.10.06.

[R15] 3조. 복셀 맵 개선 결과(M12·M13) (15번), 2026.10.08.

[R16] 3조. HEARSPACE 서비스 전체 플로우와 구조 설계 (16번), 2026.10.09.

[R17] 3조. 단일 물체 안내 품질 개선 결과(M12.2~M21) (17번), 2026.10.10.

[D1] MVP 명세 v0.2.13 (docs/MVP_SPEC.md) §2.2·§13.

[D2] 성능 개선 명세 v0.3.22 (docs/IMPROVE_SPEC.md) §3·§9.2·§13·§15.

[D3] 결정 기록 (docs/DECISIONS.md), 2026-09-26 ~ 10-11.

[D4] 녹화 형식과 스파이크 결과 (docs/FORMAT.md).

[D5] M10 비교 실험 보고서 (docs/M10_REPORT.md).

[D6] M12.0 오차 분해 보고서 (docs/M12_0_REPORT.md).

[D7] M13 복셀 맵 개선 보고서 (docs/M13_REPORT.md).

[D8] GitHub PR #1~#64 본문과 댓글 (min64383/Capstone_Design-team3).

[D9] M12.4 다른 공간 확인용 녹화 설계, 2026.10.11 (마일스톤 검토 문서, 저장소 밖).

[D10] 팀원 실험 문서: docs/DISTANCE_HEIGHT_AUDIO.md, SONIFICATION_EXPORT.md, INDOOR_GEOMETRY_EXPERIMENT.md, TRACKING_FP_FILTER_EXPERIMENT.md.